

Lekce 05: Náhoda a hry

Pracovní list

Python umí generovat náhodná čísla pomocí modulu `random`. Dnes ho použijeme spolu s gestem třepání micro:bitu na vytvoření her.

Úkol 1: Hod kostkou

Zatřes micro:bitem — hodíš kostkou.

```
from microbit import *
import random

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        cislo = random.randint(1, 6)
        display.show(str(cislo))
        sleep(100)
```

1. Zadej program a spusť ho. Zatřes micro:bitem — zobrazí se číslo 1–6.
2. Co dělá `random.randint(1, 6)`? Může vrátit číslo 6? A číslo 0?
3. Uprav program na desetistěnnou kostku (1–10).
4. Co dělá `sleep(100)` na konci smyčky? Zkus ho odstranit — co se změní?

import a randint

- `import random` — načte modul s funkcemi pro náhodu.
- `random.randint(a, b)` — vrátí náhodné celé číslo od `a` do `b` **včetně**.
- `accelerometer.was_gesture("shake")` — vrátí `True`, pokud micro:bit zaznamenal třepání od posledního volání.

Úkol 2: Náhodný obrázek

Místo čísla zobrazíme náhodný obrázek ze seznamu:

```
from microbit import *
import random

obrazky = [Image.HAPPY, Image.SAD, Image.SURPRISED,
           Image.ANGRY, Image.CONFUSED, Image.ASLEEP]

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        display.show(random.choice(obrazky))
        sleep(100)
```

1. Co dělá `random.choice(obrazky)`? Jak se liší od `random.randint()`?
2. Přidej do seznamu `obrazky` další obrázky dle vlastního výběru.

3. Uprav program tak, aby se spolu s obrázkem také skroloval krátký text (např. „Dnes bude hezky!“).

Úkol 3: Věštírna

Vytvoř program, který po zatřesení zobrazí náhodnou odpověď z vlastního seznamu. Věštírna může předpovídat cokoli — odpovědi Ano/Ne, číslo štěstí, předpověď počasí, náladu...

Podmínky:

- seznam musí mít alespoň 4 různé možnosti
- použij `random.choice()`
- pro delší texty použij `display.scroll()`, pro obrázky nebo jednoznakové výstupy `display.show()`

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.